MATHS · PREMIÈRE

Probabilités conditionnelles

Chapitre 3

Calculer une probabilité sachant un événement, avec un tableau, un arbre ou les probabilités totales, et reconnaître l'indépendance.

CH3 · I Vocabulaire des événements

- **Univers et issues**
  Ω : toutes les issues possibles
- **Événement**
  $A \subset \Omega$
- **Contraire, « et », « ou »**
  $\overline{A}$, $A \cap B$, $A \cup B$
- **Événements incompatibles**
  $A \cap B = \emptyset$

CH3 · I Calculer une probabilité

- **Loi de probabilité**
  $p_i \in [0\,;1]$ et $\sum p_i = 1$
- **Équiprobabilité**
  $P(A) = \dfrac{\text{nombre d'issues de } A}{\text{nombre d'issues de } \Omega}$
- **Événement contraire**
  $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
- **Réunion**
  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

CH3 · II Probabilité conditionnelle

- **Définition**
  $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ avec $P(A) \neq 0$
- **Valeur et complémentaire**
  $0 \leq P_A(B) \leq 1$ et $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$
- **Formule du produit**
  $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = P(B) \times P_B(A)$
- **Tableau à double entrée**
  lignes $A, \overline{A}$, colonnes $B, \overline{B}$, total 1

CH3 · III Arbre pondéré

- **Arbre pondéré**
  schéma de probabilités conditionnelles
- **Somme des branches**
  d'un même nœud : somme $= 1$
- **Un chemin**
  on multiplie les branches
- **Plusieurs chemins**
  on additionne les chemins

CH3 · III Probabilités totales

- **Partition**
  $A_i \neq \emptyset$, $A_i \cap A_j = \emptyset$, réunion $= \Omega$
- **Avec les intersections**
  $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$
- **Avec les conditionnelles**
  $P(B) = \sum_i P(A_i) \times P_{A_i}(B)$
- **Partition $(A, \overline{A})$**
  $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$

CH3 · IV Indépendance

- **Définition**
  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- **Avec le conditionnel**
  si $P(A) \neq 0$: $P_A(B) = P(B)$
- **Avec le contraire**
  A, B indépendants $\Rightarrow$ $\overline{A}, B$ aussi
- **Épreuves indépendantes**
  le résultat de l'une n'influence pas l'autre

CH3 · COMPOSITION Probabilités et suites

- **Arbre de n à $n+1$ †**
  u_n et $1 - u_n$, puis $0,8$; $0,2$; $0,1$; $0,9$
- **Relation de récurrence †**
  $u_{n+1} = 0,8u_n + 0,1(1 - u_n) = 0,7u_n + 0,1$
- **Limite et interprétation †**
  limite conjecturée $\dfrac{1}{3}$: la probabilité se stabilise
- **Forme explicite et variation †**
  $u_n = -\dfrac{1}{30} \times 0,7^{n-1} + \dfrac{1}{3}$: $u_{n+1} - u_n > 0$
- **Seuil en Python †**
  n=0 ; u=0.3 ; tant que $u \leq 0,33$: $u = 0,7u + 0,1$

Pour bien comprendre

Relis ces détails pour comprendre chaque bulle, puis apprends seulement la carte par cœur.

CH3 · I Vocabulaire des événements

Univers et issues

Une expérience est aléatoire si l'on connaît d'avance toutes les issues possibles sans pouvoir prévoir laquelle sera réalisée. Une issue est un résultat possible de l'expérience : « la face 1 apparaît » est une issue, « la face 4 ou la face 5 apparaît » n'en est pas une. L'univers Ω est l'ensemble de toutes les issues. Pour un dé : $\Omega = \{1\,;2\,;3\,;4\,;5\,;6\}$.

Événement

Un événement est une partie de l'univers, formée d'une ou de plusieurs issues. Avec le dé, « le résultat est pair » donne $A = \{2\,;4\,;6\}$. Un événement élémentaire n'a qu'une seule issue. $\emptyset$ est l'événement impossible et Ω l'événement certain.

Contraire, « et », « ou »

$\overline{A}$ regroupe les issues qui ne réalisent pas A. $A \cap B$ (« A inter B ») : les issues qui réalisent à la fois A et B. $A \cup B$ (« A union B ») : les issues qui réalisent au moins l'un des deux. Avec $A = \{2\,;4\,;6\}$ et $B = \{1\,;2\}$: $\overline{A} = \{1\,;3\,;5\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A \cup B = \{1\,;2\,;4\,;6\}$.

Événements incompatibles

Deux événements sont disjoints (ou incompatibles) s'ils n'ont aucune issue en commun. Dans ce cas $P(A \cap B) = 0$.

CH3 · I Calculer une probabilité

Loi de probabilité

Définir une loi de probabilité, c'est associer à chaque issue ω_i un nombre p_i compris entre 0 et 1, la somme de tous les p_i valant 1. $P(A)$ est la somme des probabilités des issues qui réalisent A. Toujours : $P(\,\emptyset\,) = 0$, $P(\Omega) = 1$ et $0 \leq P(A) \leq 1$. Loi des grands nombres : si l'on répète l'expérience un très grand nombre de fois, les fréquences se stabilisent autour de la probabilité théorique. Cette propriété permet d'estimer une probabilité quand on ne sait pas la calculer.

Équiprobabilité

Quand toutes les issues ont la même probabilité. Pour le dé équilibré, $P(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Événement contraire

Pour le dé : $P(A) = \frac{1}{2}$ donc $P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

Réunion

On retranche $P(A \cap B)$ pour ne pas compter deux fois les issues communes. Dé : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Si A et B sont incompatibles : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. On a aussi $A \cap B = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $A \cup B = \overline{A} \cap \overline{B}$.

CH3 · II Probabilité conditionnelle

Définition

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B sachant A » : la probabilité que B se réalise quand on sait que A est réalisé. L'événement « sachant que » va au dénominateur. Exemple : $P_F(D) = \frac{0,4}{0,55} \simeq 0,73$, soit 73 %.

Valeur et complémentaire

Une probabilité conditionnelle reste une probabilité. La seconde égalité se démontre : $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} + \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$, car $P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B}) = P(A)$.

Formule du produit

On l'obtient en multipliant la définition par $P(A)$. Exemple : $P(A) = 0,7$ et $P_A(B) = \frac{4}{7}$ donnent $P(A \cap B) = 0,4$; avec $P(B) = 0,6$, on trouve $P_B(A) = \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$.

Tableau à double entrée

On y range $P(A \cap B)$, $P(A \cap \overline{B})$, $P(\overline{A} \cap B)$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B})$; les totaux donnent $P(A)$, $P(\overline{A})$, $P(B)$, $P(\overline{B})$ et 1. On place d'abord les données de l'énoncé, puis on complète les autres cases par différences.

CH3 · III Arbre pondéré

Arbre pondéré

C'est un schéma qui met en jeu des probabilités conditionnelles et permet d'en calculer. Sur la première branche on écrit $P(A)$, puis sur celles qui en partent $P_A(B)$ et $P_A(\overline{B})$.

Somme des branches

Les branches qui partent d'un même nœud ont des probabilités de somme 1. Exemple : $P(A) = 0,6$ donne $P(\overline{A}) = 0,4$; $P_A(B) = 0,7$ donne $P_A(\overline{B}) = 0,3$.

Un chemin

La probabilité de l'événement situé au bout d'un chemin est le produit des probabilités des branches de ce chemin. Exemple : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$.

Plusieurs chemins

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y conduisent.

CH3 · III Probabilités totales

Partition

Une famille d'événements $A_1, \ldots, A_n$ est une partition de Ω (ou système complet d'événements) si les A_i ne sont pas vides, sont deux à deux disjoints ($A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$) et si leur réunion $A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$ vaut Ω. Dans le cours la condition de disjonction est écrite avec $\neq \emptyset$: c'est une faute de recopie, il faut $= \emptyset$.

Avec les intersections

Pour une partition $A_1, \ldots, A_n$ de Ω et un événement B, on additionne les morceaux de B situés dans chaque A_i : $P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \ldots + P(A_n \cap B)$. (Dans le cours, les points de suspension manquent après $P(A_2 \cap B)$.)

Avec les conditionnelles

C'est la même formule, chaque morceau étant écrit avec la formule du produit $P(A_i \cap B) = P(A_i) \times P_{A_i}(B)$: $P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + \ldots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$.

Partition $(A, \overline{A})$

Cas le plus courant, avec un arbre à deux niveaux. Exemple : $P(B) = 0,4 \times 0,2 + 0,6 \times 0,7 = 0,5$.

CH3 · IV Indépendance

Définition

Deux événements d'un même univers sont indépendants lorsque cette égalité est vraie. Pour le prouver, on calcule $P(A) \times P(B)$ d'une part, $P(A \cap B)$ d'autre part, et on compare. Exemple : $0,8 \times 0,35 = 0,28 = P(A \cap B)$.

Avec le conditionnel

Si $P(A) \neq 0$, A et B sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$: savoir que A est réalisé ne change pas la probabilité de B.

Avec le contraire

Si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B le sont aussi : on peut écrire $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A}) \times P(B)$.

Épreuves indépendantes

Deux épreuves sont indépendantes lorsque le résultat de l'une n'exerce aucune influence sur les probabilités des résultats de l'autre. Elles sont identiques lorsqu'elles ont les mêmes issues avec les mêmes probabilités.

CH3 · COMPOSITION Probabilités et suites

Arbre de n à $n+1$ †

On note $u_n = P(C_n)$. Premier niveau : C_n de probabilité u_n et $\overline{C_n}$ de probabilité $1 - u_n$. Deuxième niveau : $P_{C_n}(C_{n+1}) = 0,8$ (donc $0,2$ pour le contraire) et $P_{\overline{C_n}}(C_{n+1}) = 0,1$ (donc $0,9$).

Relation de récurrence †

C_n et $\overline{C_n}$ forment une partition : par les probabilités totales, $u_{n+1} = P(C_n \cap C_{n+1}) + P(\overline{C_n} \cap C_{n+1}) = u_n \times 0,8 + (1 - u_n) \times 0,1$. On développe : $0,8u_n + 0,1 - 0,1u_n = 0,7u_n + 0,1$.

Limite et interprétation †

À la calculatrice, les termes $0,3$; $0,31$; $0,317$; … se rapprochent de $\frac{1}{3}$. Interprétation : dans un futur très lointain, la probabilité qu'un élève pris au hasard soit inscrit au club est très proche de $\frac{1}{3}$.

Forme explicite et variation †

On admet $v_n = u_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}$, donc $u_n = v_n + \frac{1}{3}$. La différence $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}(0,7-1) = \frac{1}{100} \times 0,7^{n-1}$ est positive : la suite est strictement croissante.

Seuil en Python †

Le programme part de $u = u_1 = 0,3$ avec $n = 0$ et compte les passages dans la boucle : il affiche 7. La première valeur supérieure à $0,33$ est donc $u_8 \approx 0,3306$ (la huitième année).

† = information absente du cours (à vérifier avec le manuel).

Ch3 Rappels : événements et réunion | Ch3 Probabilité conditionnelle | Ch3 Utiliser un tableau | Ch3 Arbres pondérés | Ch3 Probabilités totales | Ch3 Indépendance | Ch3 Probabilités et suites (annales)

CH3 Rappels : événements et réunion

Réflexe : écrire d'abord les ensembles d'issues, puis appliquer les formules.

DÉ · ISSUES

On lance un dé équilibré. A : « le résultat est pair » ; B : « le résultat est inférieur ou égal à 2 ». Donner A, B, $\overline{A}$, $A \cap B$ et $A \cup B$.

1. Les deux événements

$$A = \{2\,;4\,;6\}$$
$$B = \{1\,;2\}$$

2. Le contraire : les issues qui ne réalisent pas A

$$\overline{A} = \{1\,;3\,;5\}$$

3. L'intersection : les issues communes

$$A \cap B = \{2\}$$

4. La réunion : au moins l'un des deux

$$A \cup B = \{1\,;2\,;4\,;6\}$$

CONCLUSION

$$A \cap B = \{2\}$$
$$A \cup B = \{1\,;2\,;4\,;6\}$$

DÉ · PROBABILITÉS

Même expérience (équiprobabilité). Calculer $P(A)$, $P(\overline{A})$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

1. $P(A)$: 3 issues sur 6

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2. Le contraire

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

3. $P(B)$ et $P(A \cap B)$

$$P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$
$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

4 Formule de la réunion

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} - \frac{1}{6}$$
$$= \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

CONCLUSION

$$P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

Contrôle : $A \cup B$ a 4 issues sur 6.

INCOMPATIBLES † –

$P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,5$, avec A et B incompatibles. Calculer $P(A \cup B)$ et $P(A \bar{\cup} B)$.

1 Incompatibles : $A \cap B = \emptyset$

$$P(A \cap B) = 0$$

2 Réunion

$$P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 - 0$$
$$= 0,8$$

3 Contraire de la réunion

$$P(A \bar{\cup} B) = 1 - 0,8$$
$$= 0,2$$

CONCLUSION

$$P(A \cup B) = 0,8$$
$$P(A \bar{\cup} B) = 0,2$$

CH3 Probabilité conditionnelle

Repérer l'événement « sachant que » : il se place au dénominateur.

FORMULE DU PRODUIT –

$P(A) = 0,7$, $P(B) = 0,6$ et $P_A(B) = \frac{4}{7}$. Calculer $P(A \cap B)$ puis $P_B(A)$.

1 Formule du produit

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$
$$= 0,7 \times \frac{4}{7}$$
$$= \frac{7}{10} \times \frac{4}{7} = 0,4$$

2 Définition, avec B comme condition

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
$$= \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$$

CONCLUSION

$$P(A \cap B) = 0,4$$
$$P_B(A) = \frac{2}{3}$$

SACHANT QUE · MÉTHODE 1

F : « l'élève est une fille » ; D : « l'élève est demi-pensionnaire ». On sait que $P(F) = 0,55$ et $P(F \cap D) = 0,4$. Calculer $P_F(D)$.

1 Définition

$$P_F(D) = \frac{P(F \cap D)}{P(F)}$$

2 On remplace

$$P_F(D) = \frac{0,4}{0,55}$$
$$= \frac{8}{11} \approx 0,73$$

CONCLUSION

$$P_F(D) \approx 0,73$$

Parmi les filles, environ 73 % sont demi-pensionnaires.

COMPLÉMENTAIRE †

$P_A(B) = 0,35$. Donner $P_A(\overline{B})$.

1 On utilise $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$

$$P_A(\overline{B}) = 1 - 0,35$$
$$= 0,65$$

CONCLUSION

$$P_A(\overline{B}) = 0,65$$

CH3 Utiliser un tableau

On place les données de l'énoncé, puis on complète par différences : les lignes et les colonnes s'additionnent.

FRÉQUENCES · MÉTHODE 2

Un lycée de 200 élèves propose deux activités. S : « l'élève participe à l'AS » (80 élèves) ; M : « l'élève participe au club de maths » (50 élèves) ; 20 élèves font les deux. On choisit un élève au hasard. Compléter le tableau, puis calculer $P(\overline{S} \cap M)$, $P_{\overline{S}}(M)$ et $P_M(S)$.

1 Ce que donne l'énoncé

$$P(S) = \frac{80}{200} = 0,4$$
$$P(M) = \frac{50}{200} = 0,25$$
$$P(S \cap M) = \frac{20}{200} = 0,1$$

2 On complète par différences

$$P(\overline{S}) = 1 - 0,4 = 0,6$$
$$P(\overline{S} \cap M) = 0,25 - 0,1 = 0,15$$
$$P(S \cap \overline{M}) = 0,4 - 0,1 = 0,3$$

3

	S	$\overline{S}$	**Total**
M	$0,1$	$0,15$	$0,25$
$\overline{M}$	$0,3$	$0,45$	$0,75$
Total	$0,4$	$0,6$	1

4 Lecture directe

$$P(\overline{S} \cap M) = 0,15$$

5 Sachant $\overline{S}$

$$P_{\overline{S}}(M) = \frac{P(\overline{S} \cap M)}{P(\overline{S})} = \frac{0,15}{0,6} = 0,25$$

6 Sachant M

$$P_M(S) = \frac{P(M \cap S)}{P(M)} = \frac{0,1}{0,25} = 0,4$$

CONCLUSION

$$P(\overline{S} \cap M) = 0,15$$
$$P_{\overline{S}}(M) = 0,25$$
$$P_M(S) = 0,4$$

EFFECTIFS · EXERCICE 39

Un lycée compte 180 élèves, demi-pensionnaires (DP) ou internes, qui apprennent l'allemand (A) ou l'espagnol (E). Effectifs : DP et allemand 10, DP et espagnol 90, interne et allemand 30, interne et espagnol 50. On choisit un élève au hasard ; I : « l'élève est interne ». Calculer $P(A)$, $P(A \cap I)$, $P_A(I)$ et $P_E(I)$.

1

	Allemand	Espagnol	Total
DP	10	90	100
Interne	30	50	80
Total	40	140	180

2 Probabilités d'après les effectifs

$$P(A) = \frac{40}{180} = \frac{2}{9} \approx 0,22$$

$$P(A \cap I) = \frac{30}{180} = \frac{1}{6} \approx 0,17$$

3 Sachant A : on garde seulement les 40 élèves d'allemand

$$P_A(I) = \frac{P(A \cap I)}{P(A)} = \frac{30}{40} = 0,75$$

4 Sachant E : 140 élèves d'espagnol

$$P_E(I) = \frac{50}{140} = \frac{5}{14} \approx 0,36$$

CONCLUSION

$$P_A(I) = 0,75$$

$$P_E(I) = \frac{5}{14} \approx 0,36$$

Dans les exercices on trouve $0,73$ et $0,28$: ce sont des erreurs de calcul ; les bonnes valeurs sont $0,75$ et $\frac{5}{14} \approx 0,36$. De même $\frac{1}{6} \approx 0,17$ (et non $0,16$). Les notations A, E, I sont celles des solutions.

CH3 Arbres pondérés

Sur une branche, on lit la probabilité de l'événement écrit à son extrémité, sachant le chemin déjà parcouru.

COMPLÉTER L'ARBRE · MÉTHODE 3

On considère A et B tels que $P(A) = 0,6$, $P_A(B) = 0,7$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0,2$. Construire l'arbre pondéré complet et calculer $P(A \cap B)$.

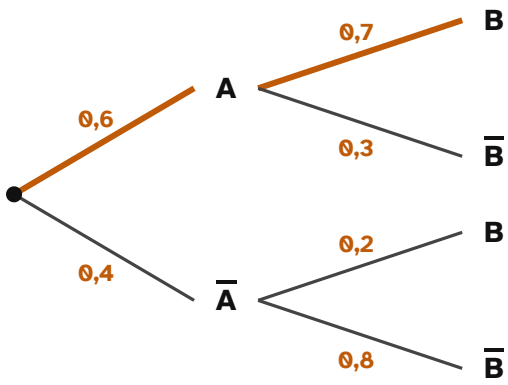
1 Premier niveau : les deux branches totalisent 1

$$P(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$$

2 Second niveau : chaque nœud totalise 1

$$P_A(\overline{B}) = 1 - 0,7 = 0,3$$
$$P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 1 - 0,2 = 0,8$$

3



4 Chemin $A \to B$: on multiplie les branches

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B) = 0,6 \times 0,7 = 0,42$$

CONCLUSION

$$P(A \cap B) = 0,42$$

Les autres chemins † : $P(A \cap \overline{B}) = 0,18$, $P(\overline{A} \cap B) = 0,08$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,32$. Les quatre chemins totalisent 1.

RÉUNION AVEC UN ARBRE · MÉTHODE 4 †

Sortie scolaire : 60 % des élèves choisissent le laser game (L) et 70 % prennent une glace (G). On suppose en plus † que $P_L(G) = 0,8$. Calculer $P(\overline{L} \cup G)$.

1 Premier niveau

$$P(L) = 0,6$$
$$P(\overline{L}) = 0,4$$

2 Chemin $L \to G$

$$P(L \cap G) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$$

3 Probabilités totales : G passe par L ou par $\overline{L}$

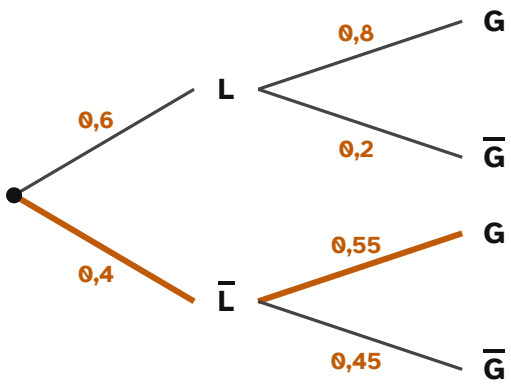
$$P(\overline{L} \cap G) = P(G) - P(L \cap G) = 0,7 - 0,48 = 0,22$$

4 Branches de $\overline{L}$

$$P_{\overline{L}}(G) = \frac{0,22}{0,4} = 0,55$$

$$P_{\overline{L}}(\overline{G}) = 0,45$$

5



6 Formule de la réunion

$$P(\overline{L} \cup G) = P(\overline{L}) + P(G) - P(\overline{L} \cap G) = 0,4 + 0,7 - 0,22 = 0,88$$

CONCLUSION

$$P(\overline{L} \cup G) = 0,88$$

Dans le cours l'énoncé s'arrête avant cette donnée : il écrit $P(\overline{L} \cup G) = 0,4 + 0,7 - P(\overline{L} \cap G)$ et ne va pas plus loin. La valeur $P_L(G) = 0,8$ est un exemple ajouté. Contrôle : $\overline{L} \cup G = L \cap \overline{G}$, de probabilité $0,6 \times 0,2 = 0,12$, et $1 - 0,12 = 0,88$.

CH3 Probabilités totales

On découpe B selon une partition : on additionne les chemins de l'arbre qui mènent à B.

DEUX ÉVÉNEMENTS · MÉTHODE 5

L'arbre est celui de la méthode 3 : $P(A) = 0,6$, $P_A(B) = 0,7$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0,2$. Calculer $P(B)$.

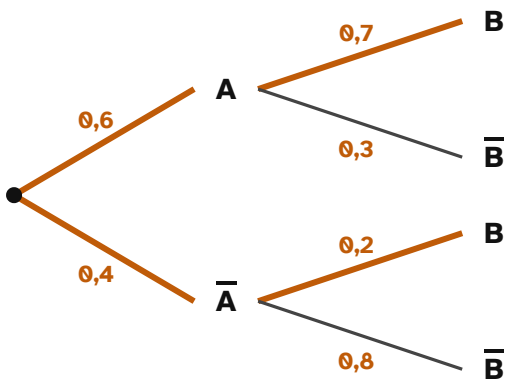
1 A et $\overline{A}$ forment une partition de Ω

2 Formule des probabilités totales

$$P(B)$$

$$= P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)$$

3



4 On remplace par les produits des branches

$$P(B)$$
$$= 0,4 \times 0,2 + 0,6 \times 0,7$$
$$= 0,08 + 0,42$$

CONCLUSION

$$P(B) = 0,5$$

TROIS ÉVÉNEMENTS † –

A_1, A_2, A_3 forment une partition de Ω avec $P(A_1) = 0,2$, $P(A_2) = 0,5$, $P(A_3) = 0,3$, et $P_{A_1}(B) = 0,1$, $P_{A_2}(B) = 0,4$, $P_{A_3}(B) = 0,6$. Calculer $P(B)$.

1 Contrôle de la partition

$$0,2 + 0,5 + 0,3 = 1$$

2 Formule des probabilités totales

$$P(B)$$
$$= P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + P(A_3)P_{A_3}(B)$$

3 On remplace

$$P(B)$$
$$= 0,2 \times 0,1 + 0,5 \times 0,4 + 0,3 \times 0,6$$
$$= 0,02 + 0,20 + 0,18$$

CONCLUSION

$$P(B) = 0,4$$

PROBABILITÉ INVERSÉE † –

Avec l'arbre de la méthode 5, calculer $P_B(A)$.

1 Chemin $A \to B$ (méthode 3)

$$P(A \cap B) = 0,42$$

2 Probabilités totales (méthode 5)

$$P(B) = 0,5$$

3 Définition de la probabilité conditionnelle

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$
$$= \frac{0,42}{0,5} = 0,84$$

CONCLUSION

$$P_B(A) = 0,84$$

Il ne faut pas confondre $P_A(B) = 0,7$ et $P_B(A) = 0,84$: la condition n'est pas la même.

CH3 Indépendance

Pour prouver l'indépendance, on compare $P(A \cap B)$ et $P(A) \times P(B)$.

PROUVER · MÉTHODE 6

$P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,35$ et $P(A \cap B) = 0,28$. A et B sont-ils indépendants ?

1 D'une part

$$P(A) \times P(B)$$
$$= 0,8 \times 0,35 = 0,28$$

2 D'autre part

$$P(A \cap B) = 0,28$$

3 Les deux nombres sont égaux

CONCLUSION

$$P(A \cap B)$$
$$= P(A) \times P(B) : A \text{ et } B \text{ sont indépendants}$$

RÉUNION · MÉTHODE 6 †

Avec les mêmes données, calculer $P(A \cup B)$ puis $P(\overline{A} \cup B)$.

1 Formule de la réunion

$$P(A \cup B)$$
$$= 0,8 + 0,35 - 0,28 = 0,87$$

2 A et B indépendants donc $\overline{A}$ et B aussi

$$P(\overline{A} \cap B)$$

$$= P(\bar{A}) \times P(B)$$
$$= 0,2 \times 0,35 = 0,07$$

3 Réunion avec le contraire

$$P(\bar{A} \cup B)$$
$$= P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$$
$$= 0,2 + 0,35 - 0,07 = 0,48$$

CONCLUSION

$$P(A \cup B) = 0,87$$
$$P(\bar{A} \cup B) = 0,48$$

La question 2 de la méthode 6 n'est pas résolue dans le cours : cette résolution est un ajout. Contrôle : $\bar{A} \cup B = A \cap \bar{B}$, de probabilité $0,8 - 0,28 = 0,52$, et $1 - 0,52 = 0,48$.

NON INDÉPENDANTS † –

$P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,3$. A et B sont-ils indépendants ? Calculer $P_A(B)$.

1 On compare

$$P(A) \times P(B)$$
$$= 0,5 \times 0,4$$
$$= 0,2 \neq 0,3 = P(A \cap B)$$

2 Avec le conditionnel

$$P_A(B) = \frac{0,3}{0,5}$$
$$= 0,6 \neq P(B) = 0,4$$

CONCLUSION

A et B ne sont pas indépendants

CH3 Probabilités et suites (annales)

Exercice 5 de la composition du 2e trimestre 2025-2026 (7 points) : un arbre, les probabilités totales, puis une suite. Source = annales, donc †.

ANNALE T2 · QCM : FILLE SPORTIVE † –

60 % des élèves sont des filles ; parmi elles, 40 % font du sport ; 30 % des garçons font du sport. Quelle est la probabilité qu'un élève pris au hasard soit une fille sportive ?

1 F : « l'élève est une fille » ; S : « l'élève fait du sport »

$$P(F) = 0,6$$
$$P_F(S) = 0,4$$

2 Formule du produit : une intersection se calcule en multipliant

$$P(F \cap S) = P(F) \times P_F(S)$$
$$= 0,6 \times 0,4 = 0,24$$

CONCLUSION

$$P(F \cap S) = 0,24$$

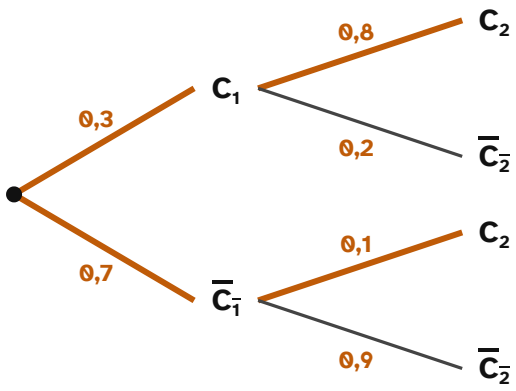
Les valeurs $0,4$ et $0,3$ sont des probabilités conditionnelles (parmi les filles, parmi les garçons) : elles ne répondent pas à la question.

ANNALE T2 · LE CLUB (PARTIE A) †

En 2024, $30\,\%$ des élèves participent à un club ; $80\,\%$ des inscrits se réinscrivent en 2025 et $10\,\%$ des non-inscrits rejoignent le club en 2025. C_1 : « inscrit en 2024 », C_2 : « inscrit en 2025 ». Arbre, $P(C_1 \cap C_2)$, $P(C_2)$, indépendance.

1. Arbre pondéré : $P(C_1) = 0,3$, $P_{C_1}(C_2) = 0,8$ et $P_{\overline{C_1}}(C_2) = 0,1$

2.



3. Chemin $C_1 \to C_2$

$$P(C_1 \cap C_2)$$
$$= 0,3 \times 0,8 = 0,24$$

4. Probabilités totales : C_1 et $\overline{C_1}$ forment une partition

$$P(C_2)$$
$$= P(C_1 \cap C_2) + P(\overline{C_1} \cap C_2)$$
$$= 0,24 + 0,7 \times 0,1$$
$$= 0,31$$

5. Indépendance : on compare $P_{C_1}(C_2)$ et $P(C_2)$

$$P_{C_1}(C_2) = 0,8 \neq 0,31$$
$$= P(C_2)$$

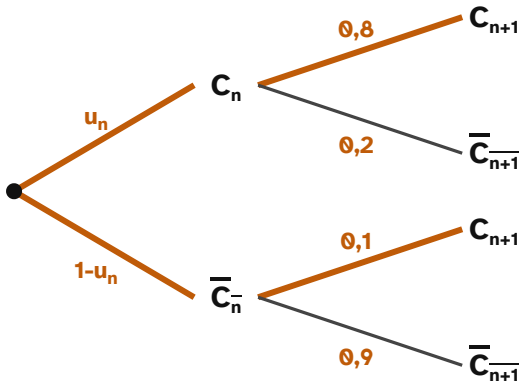
CONCLUSION

$$P(C_1 \cap C_2) = 0,24$$
$$P(C_2) = 0,31$$
C_1 et C_2 ne sont pas indépendants

ANNALE T2 · DE N À N+1 (PARTIE B) †

Chaque année : $80\,\%$ des inscrits se réinscrivent, $10\,\%$ des non-inscrits rejoignent le club. $u_n = P(C_n)$ avec $u_1 = 0,3$. Démontrer que $u_{n+1} = 0,7u_n + 0,1$.

1. Arbre entre les années n et $n+1$

2. 

3. C_n et $\overline{C_n}$ forment une partition de l'univers : probabilités totales

$$u_{n+1} = P(C_n \cap C_{n+1}) + P(\overline{C_n} \cap C_{n+1})$$

4. On remplace par les produits des branches

$$u_{n+1} = u_n \times 0,8 + (1-u_n) \times 0,1$$

5. On développe

$$u_{n+1} = 0,8u_n + 0,1 - 0,1u_n = 0,7u_n + 0,1$$

CONCLUSION

$$u_{n+1} = 0,7u_n + 0,1$$

Réflexe : une probabilité qui dépend de l'année précédente donne une relation de récurrence par les probabilités totales.

ANNALE T2 · LIMITE ET INTERPRÉTATION †

Conjecturer la limite de (u_n) à la calculatrice et l'interpréter dans le contexte.

1. Tableau de valeurs de $u_{n+1} = 0,7u_n + 0,1$ avec $u_1 = 0,3$

2.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	0,3	0,31	0,317	0,3219	0,3253	0,3277	0,3294	0,3306

3. Les termes se rapprochent de $\frac{1}{3} \approx 0,3333$

CONCLUSION

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \frac{1}{3} \text{ (conjecture)}$$

Interprétation : dans un futur très lointain, la probabilité qu'un élève pris au hasard soit inscrit au club est très proche de $\frac{1}{3}$. † Contrôle : une limite ℓ vérifie $\ell = 0,7\ell + 0,1$, soit $\ell = \frac{0,1}{0,3} = \frac{1}{3}$.

ANNALE T2 · FORME EXPLICITE ET VARIATION † –

On pose $v_n = u_n - \frac{1}{3}$ et on admet $v_n = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}$ pour $n \geq 1$. Exprimer u_n, puis étudier le sens de variation de (u_n).

1 $u_n = v_n + \frac{1}{3}$

$$u_n = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1} + \frac{1}{3}$$

2 La différence, pour $n \geq 1$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n} + \frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}$$

3 On factorise par $-\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}$

$$u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{30} \times 0,7^{n-1}(0,7 - 1) = \frac{1}{100} \times 0,7^{n-1}$$

4 Les deux facteurs sont strictement positifs

CONCLUSION

$u_{n+1} - u_n > 0$: (u_n) est strictement croissante

Contrôle avec le tableau de valeurs : $0,3 < 0,31 < 0,317 < \ldots$

ANNALE T2 · SEUIL AVEC PYTHON † –

Au bout de combien d'années la probabilité d'être inscrit dépasse-t-elle strictement $0,33$? Compléter le programme.

1 Programme Python

```
n=0
u=0.3
while u<=0.33:
    n=n+1
```

```
    u=0.7*u+0.1
print(n)
```

2. Lignes complétées : condition $u \leq 0,33$ (on continue tant que le seuil n'est pas dépassé) et $u = 0,7 * u + 0,1$

3. Le programme part de $u = u_1 = 0,3$ et de $n = 0$: après 7 passages dans la boucle, $u = u_8 \approx 0,3306 > 0,33$

CONCLUSION

Le programme affiche $n = 7$

Attention : n compte les passages dans la boucle depuis l'année 1 ; le premier terme supérieur à $0,33$ est u_8. Le corrigé de l'annale donne $n = 7$, la valeur affichée par le programme. Contrôle : $u_7 \approx 0,3294 \leq 0,33 < u_8$.

† = ajout absent du cours. Les corrections par rapport au cours sont signalées dans les remarques de chaque exemple.